

## Exercise C - I

### SINGLE CORRECT TYPE QUESTIONS

1. Let  $\Delta_0 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$  and let  $\Delta_1$  denote the determinant formed by the cofactors of elements of  $\Delta_0$  and  $\Delta_2$

denote the determinant formed by the cofactor at  $\Delta_1$  similarly  $\Delta_n$  denotes the determinant formed by the cofactors at  $\Delta_{n-1}$  then the determinant value of  $\Delta_n$  is :

माना  $\Delta_0 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$  तथा let  $\Delta_1$  सारणिक  $\Delta_0$  के सभी सहखण्डों से बनने वाला सारणिक है तथा  $\Delta_2$  सारणिक  $\Delta_1$  के सभी

सह खण्डों से बनने वाला सारणिक है इसी प्रकार  $\Delta_n$ , सारणिक  $\Delta_{n-1}$  के सभी अवयवों के सहखण्डों से बनने वाला सारणिक है तो  $\Delta_n$  का मान होगा :

(A)  $\Delta_0^{2n}$                       (B)  $\Delta_0^{2^n}$                       (C)  $\Delta_0^{n^2}$                       (D)  $\Delta_0^2$

**Ans.** B

**Sol.**  $\Delta_1 = \Delta_0^2$

$\Delta_2 = \Delta_1^2 = \Delta_0^4$

$\Delta_3 = \Delta_2^2 = \Delta_0^8$

$\Delta_4 = \Delta_3^2 = \Delta_0^{16}$

and so on  $\Delta_n = \Delta_0^{2^n}$

2. Let a determinant is given by  $A = \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix}$  and suppose  $\det. A = 6$ . If  $B = \begin{vmatrix} p+x & q+y & r+z \\ a+x & b+y & c+z \\ a+p & b+q & c+r \end{vmatrix}$  then :

माना  $A = \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix}$  एक सारणिक दी गयी है तथा  $\det. A = 6$  है। यदि  $B = \begin{vmatrix} p+x & q+y & r+z \\ a+x & b+y & c+z \\ a+p & b+q & c+r \end{vmatrix}$  तब :

(A)  $\det. B = 6$                       (B)  $\det. B = -6$                       (C)  $\det. B = 12$                       (D)  $\det. B = -12$

**Ans.** C

**Sol.** Consider the det. B, using  $R_1 \rightarrow R_1 + R_2 + R_3$

$$B = 2 \begin{vmatrix} a+p+x & b+q+y & c+r+z \\ a+x & b+y & c+z \\ a+p & b+q & c+r \end{vmatrix}$$

using  $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$  and  $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$

$$= 2 \begin{vmatrix} a+p+x & b+q+y & c+r+z \\ -p & -q & -r \\ -x & -y & -z \end{vmatrix}$$

using  $R_1 \rightarrow R_1 + R_2 + R_3$

$$B = 2 \det. A = 2 \cdot 6 = 12$$

3. The system of equations

$$2x \cos^2 \theta + y \sin 2\theta - 2 \sin \theta = 0$$

$$x \sin \theta + y \cos \theta = -2 \cos \theta$$

$x \sin \theta - y \cos \theta = 0$ , for all values of  $\theta$ , can :

- (A) have a unique non-trivial solution (B) not have a solution  
(C) have infinite solutions (D) have a trivial solution

समीकरणों के निकाय

$$2x \cos^2 \theta + y \sin 2\theta - 2 \sin \theta = 0$$

$$x \sin \theta + y \cos \theta = -2 \cos \theta$$

$x \sin \theta - y \cos \theta = 0$ , के लिये  $\theta$  के प्रत्येक मान लिये :

- (A) एक अद्वितीय अशून्य हल है (B) कोई हल नहीं है  
(C) अनन्त हल है (D) एक अशून्य हल है

**Ans.** B

**Sol.** slope of (1) and (2) is  $\cot \theta \Rightarrow$  (1) and (2) are parallel and slope of (3) is  $\tan \theta$

$\Rightarrow$  no solution.

Using  $R_2 \rightarrow R_2 - (2 \cos \theta) R_3$  and  $R_1 \rightarrow R_1 + (2 \sin \theta) R_3$ , the value of determinat is 4.

4. If the system of equations  $x - Ky - z = 0$ ,  $Kx - y - z = 0$  and  $x + y - z = 0$  has a non zero solution, then the possible values of K are :

यदि समीकरण निकाय  $x - Ky - z = 0$ ,  $Kx - y - z = 0$  तथा  $x + y - z = 0$  के अशून्य हल है, तो K के सम्भव मान होंगे :

- (A) -1, 2 (B) 1, 2 (C) 0, 1 (D) -1, 1

**Ans.** D

**Sol.**

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -k & -1 \\ k & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$1(1+1) + k(-k+1) - 1(k+1) = 0$$

$$2 - k^2 + k - k - 1 = 0$$

$$1 - k^2 = 0$$

$$k^2 = 1$$

$$k = \pm 1$$

5. The system of equations

$$x - y \cos \theta + z \cos 2\theta = 0$$

$$-x \cos \theta + y - z \cos \theta = 0$$

$$x \cos 2\theta - y \cos \theta + z = 0$$

has non trivial solution for  $\theta$  equals :

(A)  $n\pi$  only,  $n \in I$

(B)  $n\pi + \frac{\pi}{4}$  only,  $n \in I$

(C)  $(2n-1)\frac{\pi}{2}$  only,  $n \in I$

(D)  $\text{all values of } \theta$

यदि समीकरणों के निकाय

$$x - y \cos \theta + z \cos 2\theta = 0$$

$$-x \cos \theta + y - z \cos \theta = 0$$

$$x \cos 2\theta - y \cos \theta + z = 0$$

का अशून्य हल (non trivial) है, तो यह  $\theta$  के किस मान के लिये सम्भव होगा :

(A) केवल  $n\pi$  के लिये,  $n \in I$

(B) केवल  $n\pi + \frac{\pi}{4}$  के लिये,  $n \in I$

(C) केवल  $(2n-1)\frac{\pi}{2}$  के लिये,  $n \in I$

(D)  $\theta$  के सभी मान

**Ans.** D

**Sol.** for non trivial solution

$$\begin{vmatrix} 1 & -\cos \theta & \cos 2\theta \\ -\cos \theta & 1 & -\cos \theta \\ \cos 2\theta & -\cos \theta & 1 \end{vmatrix} = 0$$

using  $C_1 \rightarrow C_1 - C_3$

$$\begin{vmatrix} 2\sin^2 \theta & -\cos \theta & \cos 2\theta \\ 0 & 1 & -\cos \theta \\ -2\sin^2 \theta & -\cos \theta & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$2\sin^2 \theta \begin{vmatrix} 1 & -\cos \theta & \cos 2\theta \\ 0 & 1 & -\cos \theta \\ -1 & -\cos \theta & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\sin^2 \theta = 0$$

$$\text{or } 1[1 - \cos^2 \theta] - 1[\cos^2 \theta - \cos 2\theta]$$

$$\sin^2 \theta - [\cos^2 \theta - (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)]$$

$$\sin^2 \theta - \sin^2 \theta = 0$$

$$\text{hence } D = 0 \quad \forall \theta \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad (D)$$

6. If  $D(x) = \begin{vmatrix} x-1 & (x-1)^2 & x^3 \\ x-1 & x^2 & (x+1)^3 \\ x & (x+1)^2 & (x+1)^3 \end{vmatrix}$  then the coefficient of  $x$  in  $D(x)$  is :

यदि  $D(x) = \begin{vmatrix} x-1 & (x-1)^2 & x^3 \\ x-1 & x^2 & (x+1)^3 \\ x & (x+1)^2 & (x+1)^3 \end{vmatrix}$  तो  $D(x)$  में  $x$  का गुणांक होगा :

(A) 5

(B) -2

(C) 6

(D) 0

**Ans.** A

**Sol.** Coefficient of  $x$  in  $D(x) = D'(0)$

7. The set of equations

$$\lambda x - y + (\cos \theta)z = 0, \quad 3x + y + 2z = 0, \quad (\cos \theta)x + y + 2z = 0$$

$0 < \theta < 2\pi$ , has non-trivial solution(s) :

(A)  $\cos \theta = 1$  and  $\theta$

(B)  $\cos \theta = -1$  and  $\theta$

(C)  $\cos \theta = 1$  and only two values of  $\theta$

(D)  $\cos \theta = -1$  and all values of  $\theta$

समीकरणों के निकाय

$$\lambda x - y + (\cos \theta)z = 0, \quad 3x + y + 2z = 0, \quad (\cos \theta)x + y + 2z = 0$$

$(\cos \theta)x + y + 2z = 0$  का अन्तराल  $0 < \theta < 2\pi$  में अशून्य हल होगा :

(A)  $\lambda$  तथा  $\theta$  के किसी भी मान के लिए नहीं

(B)  $\lambda$  तथा  $\theta$  के हर मान के लिए

(C)  $\lambda$  के लिए सभी मान तथा  $\theta$  के दो मान के लिए

(D)  $\lambda$  के केवल एक मान तथा  $\theta$  को हर मानों के लिए

**Ans.** A

**Sol.**  $D = \cos\theta - \cos^2\theta + 6 \neq 0$  since  $D \neq 0 \Rightarrow$  only trivial solution is possible  $\Rightarrow$  (A)

8. The system of equations  $(\sin\theta)x + 2z = 0$ ,  $(\cos\theta)x + (\sin\theta)y = 0$ ,  $(\cos\theta)y + 2z = a$  has :

(A) no unique solution

(B) αυνιθυε σολυιον ωηχη ισαφνχπιν οφαωνδ θ

(C) αυνιθυε σολυιον ωηχη ισινδεπενδεντ οφαωνδ θ

(D) a unique solution which is independent of  $\theta$  only

समीकरणों के निकाय  $(\sin\theta)x + 2z = 0$ ,  $(\cos\theta)x + (\sin\theta)y = 0$ ,  $(\cos\theta)y + 2z = a$  :

(A) कोई हल नहीं

(B) एक अद्वितीय हल है जो  $a$  तथा  $\theta$  तथा का फलन है

(C) एक अद्वितीय हल है जो  $a$  तथा  $\theta$  से स्वतन्त्र है

(D) एक अद्वितीय हल है जो  $\theta$  से स्वतन्त्र है

**Ans.** B

**Sol.**  $D = \begin{vmatrix} \sin\theta & 0 & 2 \\ \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & \cos\theta & 2 \end{vmatrix}$

$\sin\theta (2 \sin\theta) + 2\cos^2\theta = 2$ ;  $D_1 = a \sin\theta$

9. The equation  $\begin{vmatrix} (1+x)^2 & (1-x)^2 & -(2+x^2) \\ 2x+1 & 3x & 1-5x \\ x+1 & 2x & 2-3x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} (1+x)^2 & 2x+1 & x+1 \\ (1-x)^2 & 3x & 2x \\ 1-2x & 3x-2 & 2x-3 \end{vmatrix} = 0$

(A) has no real solution

(B) has 4 real solutions

(C) has two real and two non-real solutions

(D) has infinite number of solutions, real or non-real

समीकरण  $\begin{vmatrix} (1+x)^2 & (1-x)^2 & -(2+x^2) \\ 2x+1 & 3x & 1-5x \\ x+1 & 2x & 2-3x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} (1+x)^2 & 2x+1 & x+1 \\ (1-x)^2 & 3x & 2x \\ 1-2x & 3x-2 & 2x-3 \end{vmatrix} = 0$

(A) कोई वास्तविक हल नहीं है

(B) 4 वास्तविक हल है

(C) दो वास्तविक तथा अवास्तविक हल हैं

(D) अनन्त हल है, वास्तविक या अवास्तविक

**Ans.** D

**Sol.** 1<sup>st</sup> two columns of 1<sup>st</sup> determinant are same as 1<sup>st</sup> two rows of 2<sup>nd</sup>. Hence transpose the 2<sup>nd</sup>. Add the two determinants and use  $C_1 \rightarrow C_1 + C_3 \Rightarrow D = 0$

10. Let  $\Delta_1 = \begin{vmatrix} ap^2 & 2ap & 1 \\ aq^2 & 2aq & 1 \\ ar^2 & 2ar & 1 \end{vmatrix}$  and  $\Delta_2 = \begin{vmatrix} apq & a(p+q) & 1 \\ aqr & a(q+r) & 1 \\ arp & a(r+p) & 1 \end{vmatrix}$  then :

माना  $\Delta_1 = \begin{vmatrix} ap^2 & 2ap & 1 \\ aq^2 & 2aq & 1 \\ ar^2 & 2ar & 1 \end{vmatrix}$  और  $\Delta_2 = \begin{vmatrix} apq & a(p+q) & 1 \\ aqr & a(q+r) & 1 \\ arp & a(r+p) & 1 \end{vmatrix}$  तो :

(A)  $\Delta_1 = \Delta_2$  (B)  $\Delta_2 = 2\Delta_1$  (C)  $\Delta_1 = 2\Delta_2$  (D)  $\Delta_1 + 2\Delta_2 = 0$

**Ans.** D

**Sol.**  $\Delta_1 = 2a^2 \begin{vmatrix} p^2 & p & 1 \\ q^2 & q & 1 \\ r^2 & r & 1 \end{vmatrix}$

$$= 2a^2 (p-q)(q-r)(p-r)$$

$$= -2a^2 (p-q)(q-r)(r-p)$$

$$\Delta_2 = a^2 \begin{vmatrix} pq & p+q & 1 \\ qr & q+r & 1 \\ rp & r+p & 1 \end{vmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \text{ \& } R_3 \rightarrow R_3 - R_2$$

$$= a^2 \begin{vmatrix} qp & p+q & 1 \\ q(p-r) & (p-r) & 0 \\ r(p-q) & p-q & 0 \end{vmatrix}$$

$$= a^2 (p-q)(r-p) \begin{vmatrix} qp & p+q & 1 \\ q & 1 & 0 \\ r & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= a^2 (p-q)(r-p)(q-r)$$

$$\text{Now, } \Delta_1 + 2\Delta_2 = 0$$

11. The value of  $\lambda$  for which the system of equations  $2x - y - z = 12$ ,  $x - 2y + z = -4$ ,  $x + y + \lambda z = 4$  has no solution is:

$\lambda$  का वह मान जिसके लिये समीकरणों के निकाय  $2x - y - z = 12$ ,  $x - 2y + z = -4$ ,  $x + y + \lambda z = 4$  का कोई हल नहीं है, होगा:

- (A) 3 (B) -3 (C) 2 (D) -2

**Ans.** D

**Sol.**  $D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = 0$

$$2(-2\lambda - 1) + 1(\lambda - 1) - 1(1 + 2) = 0$$

$$-4\lambda - 2 + \lambda - 1 - 3 = 0$$

$$-3\lambda - 6 = 0$$

$$\lambda = -2$$

12. The value of  $\begin{vmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) & \cos 2\beta \\ \sin \alpha & \cos \alpha & \sin \beta \\ -\cos \alpha & \sin \alpha & \cos \beta \end{vmatrix}$  is independent of:

- (A)  $\alpha$  (B)  $\beta$  (C) both  $\alpha$  and  $\beta$  (D) neither  $\alpha$  nor  $\beta$

$\begin{vmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) & \cos 2\beta \\ \sin \alpha & \cos \alpha & \sin \beta \\ -\cos \alpha & \sin \alpha & \cos \beta \end{vmatrix}$  का मान स्वतंत्र है :

- (A)  $\alpha$  (B)  $\beta$  (C)  $\alpha$  तथा  $\beta$  दोनों (D) न तो  $\alpha$  न ही  $\beta$

**Ans.** A

**Sol.**  $\begin{vmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) & \cos 2\beta \\ \sin \alpha & \cos \alpha & \sin \beta \\ -\cos \alpha & \sin \alpha & \cos \beta \end{vmatrix}$

$$\cos(\alpha + \beta)(\cos(\alpha + \beta) + \sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha + \beta) + \cos 2\beta$$

$$\cos^2(\alpha + \beta) + \sin^2(\alpha + \beta) + \cos 2\beta$$

$$\cos 2\beta + 1$$

independent of  $\alpha$ .

13. The values of  $\theta, \lambda$  for which the following equations  
 $\sin\theta x - \cos\theta y + (\lambda+1)z = 0$ ;  $\cos\theta x + \sin\theta y - \lambda z = 0$ ;  $\lambda x + (\lambda+1)y + \cos\theta z = 0$   
 have non trivial solution, is :
- (A)  $\theta = n\pi, \lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$  (B)  $\theta = 2n\pi, \lambda$  is any rational number  
 (C)  $\theta = (2n+1)\pi, \lambda \in \mathbb{R}^+, n \in \mathbb{I}$  (D)  $\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}, \lambda \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{I}$

$\theta$  तथा  $\lambda$  के मान बताओं जब समीकरणों

$$\sin\theta x - \cos\theta y + (\lambda+1)z = 0; \cos\theta x + \sin\theta y - \lambda z = 0; \lambda x + (\lambda+1)y + \cos\theta z = 0$$

का अशून्य हल होगा :

- (A)  $\theta = n\pi, \lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$  (B)  $\theta = 2n\pi, \lambda$  कोई परिमेय संख्या है  
 (C)  $\theta = (2n+1)\pi, \lambda \in \mathbb{R}^+, n \in \mathbb{I}$  (D)  $\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}, \lambda \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{I}$

**Ans.** D

**Sol.** for non trivial solution  $\begin{vmatrix} \sin\theta & -\cos\theta & \lambda+1 \\ \cos\theta & \sin\theta & -\lambda \\ \lambda & \lambda+1 & \cos\theta \end{vmatrix} = 0$ ; this gives  $2\cos\theta(\lambda^2 + \lambda + 1) = 0$

14. Number of triplets of  $a, b$  and  $c$  for which the system of equations,  
 $ax - by = 2a - b$  and  $(c+1)x + cy = 10 - a + 3b$   
 has infinitely many solutions and  $x=1, y=3$  is one of the solutions, is :
- (A) exactly one (B) exactly two (C) exactly three (D) infinitely many
- $a, b$  व  $c$  के त्रिक की संख्या बताओ जिसके लिए समीकरणों के निकाय,  
 $ax - by = 2a - b$  and  $(c+1)x + cy = 10 - a + 3b$   
 के अनन्त हल हैं तथा  $x=1, y=3$  उनमें से एक हल है :
- (A) केवल एक (B) केवल दो (C) केवल तीन (D) अनन्त

**Ans.** B

**Sol.** put  $x=1$  &  $y=3$  in 1<sup>st</sup> equation  $\Rightarrow a = -2b$  & from 2<sup>nd</sup> equation

$$c = \frac{9+5b}{4}; \text{ Now use } \frac{a}{c+1} = -\frac{b}{c} = \frac{2a-b}{10-a+3b}; \text{ from first two } b=0 \text{ or } c=1;$$

$$\text{if } b=0 \Rightarrow a=0 \text{ \& } c=9/4; \text{ if } c=1; b=-1; a=2$$

15. For any  $\Delta ABC$ , the value of determinant  $\begin{vmatrix} \sin^2 A & \cot A & 1 \\ \sin^2 B & \cot B & 1 \\ \sin^2 C & \cot C & 1 \end{vmatrix}$  is :



किसी  $\Delta ABC$  के लिए सारणिक  $\begin{vmatrix} \sin^2 A & \cot A & 1 \\ \sin^2 B & \cot B & 1 \\ \sin^2 C & \cot C & 1 \end{vmatrix}$  का मान है :

(A) 0

(B) 1

(C)  $\sin A \sin B \sin C$

(D)  $\sin A + \sin B + \sin C$

**Ans.** A

**Sol.**  $R_1 \rightarrow R_1 - R_2$

$R_2 \rightarrow R_2 - R_3$

$$\begin{vmatrix} \sin^2 A - \sin^2 B & \cot A - \cot B & 0 \\ \sin^2 B - \sin^2 C & \cot B - \cot C & 0 \\ \sin^2 C & \cot C & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \sin(A+B)\sin(A-B) & \frac{\sin(B-A)}{\sin A \sin B} & 0 \\ \sin(B-C)\sin(B+C) & \frac{\sin(C-B)}{\sin B \sin C} & 0 \\ \sin^2 C & \cot C & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \sin(A-B)\sin(B-C) \begin{vmatrix} \sin(A+B) & \frac{-1}{\sin A \sin B} & 0 \\ \sin(B+C) & \frac{-1}{\sin B \sin C} & 0 \\ \sin^2 C & \cot C & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \sin(A-B)\sin(B-C) \left[ -\frac{\sin(A+B)}{\sin B \sin C} + \frac{\sin(B+C)}{\sin A \sin B} \right]$$

$$\Rightarrow \sin(A-B)\sin(B-C) \left[ \frac{-\sin C}{\sin B \sin C} + \frac{\sin A}{\sin A \sin B} \right]$$

$$\sin(A-B)\sin(B-C) \times 0$$

$$0$$

16. If  $a, b, c$  are non-zero real numbers, then  $\begin{vmatrix} b^2c^2 & bc & b+c \\ c^2a^2 & ca & c+a \\ a^2b^2 & ab & a+b \end{vmatrix}$  is equal to :

- (A)  $abc$  (B)  $a^2b^2c^2$  (C)  $ab + bc + ca$  (D) None of these

यदि  $a, b, c$  अशून्य वास्तविक संख्याएँ हो तो सारणिक  $\begin{vmatrix} b^2c^2 & bc & b+c \\ c^2a^2 & ca & c+a \\ a^2b^2 & ab & a+b \end{vmatrix}$  का मान होगा :

- (A)  $abc$  (B)  $a^2b^2c^2$  (C)  $ab + bc + ca$  (D) इनमें से कोई नहीं

**Ans.** D

**Sol.**  $D = \frac{1}{abc} \begin{vmatrix} ab^2c^2 & abc & a(b+c) \\ bc^2a^2 & bca & b(c+a) \\ ca^2b^2 & cab & c(a+b) \end{vmatrix}$

$(R_1 \rightarrow aR_1, R_2 \rightarrow bR_2, R_3 \rightarrow cR_3)$

$= abc \begin{vmatrix} bc & 1 & ab+ac \\ ca & 1 & bc+ab \\ ab & 1 & ca+cb \end{vmatrix}$

$= abc(ab + bc + ca) \begin{vmatrix} bc & 1 & 1 \\ ca & 1 & 1 \\ ab & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad (C_3 \rightarrow C_3 + C_1)$

$= 0$

17. The determinant  $\begin{vmatrix} \cos(\theta+\phi) & -\sin(\theta+\phi) & \cos 2\phi \\ \sin \theta & \cos \theta & \sin \phi \\ -\cos \theta & \sin \theta & \cos \phi \end{vmatrix}$  is :

- (A) 0 (B)  $\sin \theta \cos \phi$   
(C)  $\sin \theta \sin \phi$  (D)  $\sin \theta \cos \phi$  and  $\phi$

सारणिक  $\begin{vmatrix} \cos(\theta+\phi) & -\sin(\theta+\phi) & \cos 2\phi \\ \sin \theta & \cos \theta & \sin \phi \\ -\cos \theta & \sin \theta & \cos \phi \end{vmatrix}$  का मान होगा :

- (A) 0 (B)  $\theta$  से स्वतंत्र  
(C)  $\phi$  से स्वतंत्र (D)  $\theta$  तथा  $\phi$  दोनों से स्वतंत्र

**Ans. B**

**Sol.** 
$$\begin{vmatrix} \cos(\theta + \phi) & -\sin(\theta + \phi) & \cos 2\phi \\ \sin \theta & \cos \theta & \sin \phi \\ -\cos \theta & \sin \theta & \cos \phi \end{vmatrix} = \frac{1}{\sin \phi \cos \phi} \begin{vmatrix} \cos(\theta + \phi) & -\sin(\theta + \phi) & \cos 2\phi \\ \sin \theta \sin \phi & \sin \phi \cos \theta & \sin^2 \phi \\ -\cos \theta \cos \phi & \sin \theta \cos \phi & \cos^2 \phi \end{vmatrix}$$

Applying  $R_1 \rightarrow R_1 + R_2 + R_3$  (संक्रिया  $R_1 \rightarrow R_1 + R_2 + R_3$  से)

$$= \frac{1}{\sin \phi \cos \phi} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2\cos^2 \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \sin \phi \cos \theta & \sin^2 \phi \\ -\cos \theta \cos \phi & \sin \theta \cos \phi & \cos^2 \phi \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2\cos^2 \phi \\ \sin \theta & \cos \theta & \sin \phi \\ -\cos \theta & \sin \theta & \cos \phi \end{vmatrix} = 2\cos^2 \phi (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 2\cos^2 \phi$$

18. The number of distinct real roots of the equation  $\begin{vmatrix} \sin x & \cos x & \cos x \\ \cos x & \sin x & \cos x \\ \cos x & \cos x & \sin x \end{vmatrix} = 0$  in  $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$  is :

समीकरण  $\begin{vmatrix} \sin x & \cos x & \cos x \\ \cos x & \sin x & \cos x \\ \cos x & \cos x & \sin x \end{vmatrix} = 0$  के अन्तराल  $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$  में विभिन्न वास्तविक मूल्यों की संख्या है :

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

**Ans. B**

**Sol.** 
$$\begin{vmatrix} \sin x & \cos x & \cos x \\ \cos x & \sin x & \cos x \\ \cos x & \cos x & \sin x \end{vmatrix} = 0$$

$$C_1 \rightarrow C_1 - C_2 \quad C_2 \rightarrow C_2 - C_3$$

$$\begin{vmatrix} \sin x - \cos x & 0 & \cos x \\ -(\sin x - \cos x) & \sin x - \cos x & \cos x \\ 0 & -(\sin x - \cos x) & \sin x \end{vmatrix} = 0$$

$$(\sin x - \cos x)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cos x \\ -1 & 1 & \cos x \\ 0 & -1 & \sin x \end{vmatrix} = 0$$

$$(\sin x - \cos x)^2 [1(\sin x + \cos x) + \cos x(1)] = 0$$

$$\sin x = \cos x \quad \sin x + 2 \cos x = 0$$

$$\tan x = 1 \quad \tan x = -2$$

$$x = \pi / 4$$

19. If the determinant  $\begin{vmatrix} \cos 2x & \sin^2 x & \cos 4x \\ \sin^2 x & \cos 2x & \cos^2 x \\ \cos 4x & \cos^2 x & \cos 2x \end{vmatrix}$  is expanded in powers of  $\sin x$ , then the constant term is :

यदि सारणिक  $\begin{vmatrix} \cos 2x & \sin^2 x & \cos 4x \\ \sin^2 x & \cos 2x & \cos^2 x \\ \cos 4x & \cos^2 x & \cos 2x \end{vmatrix}$  का प्रसार  $\sin x$ , की घातों के रूप में किया जाता है, तो नियत पद है :

(A) 0

(B) 1

(C) -1

(D) 2

**Ans.** C

**Sol.**  $\cos 2x(\cos^2 2x - \cos^4 x) - \sin^2 x(\sin^2 x \cos 2x - \cos 4x \cos^2 x) + \cos 4x(\sin^2 x \cos^2 x - \cos 4x \cos 2x)$

$$\Rightarrow \cos^3 2x + 2 \cos 4x \cos^2 x \sin^2 x - \cos 2x \cos^4 x - \sin^4 x \cos 2x + \sin^2 x \cos^2 x \cos 4x - \cos^2 4x \cos 2x$$

$$\Rightarrow (1 - 2\sin^2 x)^3 + 2(2(1 - \sin^2 x) - 1) \sin^2 x (1 - \sin^2 x) - [(1 - 2\sin^2 x)(2(1 - 2\sin^2 x) - 1)^2 + (1 - \sin^2 x)^2 (1 - 2\sin^2 x) + \sin^4 x (1 - 2\sin^2 x)]$$

$$1 + 0 - (1 + 1 + 0)$$

$$1 - 2 = -1$$

### ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE QUESTIONS

20. The determinant  $\begin{vmatrix} a^2 & a^2 - (b-c)^2 & bc \\ b^2 & b^2 - (c-a)^2 & ca \\ c^2 & c^2 - (a-b)^2 & ab \end{vmatrix}$  is divisible by :

सारणिक  $\begin{vmatrix} a^2 & a^2 - (b-c)^2 & bc \\ b^2 & b^2 - (c-a)^2 & ca \\ c^2 & c^2 - (a-b)^2 & ab \end{vmatrix}$  विभाज्य होगा :

(A)  $a+b+c$

(B)  $(a+b)(b+c)(c+a)$

(C)  $a^2 + b^2 + c^2$

(D)  $(a-b)(b-c)(c-a)$

**Ans.** ACD

**Sol.** Use  $C_2 \rightarrow C_2 - C_1 - 2C_3$  then  $C_1 \rightarrow C_1 + C_2$  take  $a^2 + b^2 + c^2$  common from first column

21. Which of the following determinant(s) vanish(es)?

निम्न में से किस सारणिक का मान शून्य हो जाता है/हैं?

$$(A) \begin{vmatrix} 1 & bc & bc(b+c) \\ 1 & ca & ca(c+a) \\ 1 & ab & ab(a+b) \end{vmatrix}$$

$$(B) \begin{vmatrix} 1 & ab & \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \\ 1 & bc & \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \\ 1 & ca & \frac{1}{c} + \frac{1}{a} \end{vmatrix}$$

$$(C) \begin{vmatrix} 0 & a-b & a-c \\ b-a & 0 & b-c \\ c-a & c-b & 0 \end{vmatrix}$$

$$(D) \begin{vmatrix} \log_x xyz & \log_x y & \log_x z \\ \log_y xyz & 1 & \log_y z \\ \log_z xyz & \log_z y & 1 \end{vmatrix}$$

**Ans.** ABCD

**Sol.** (a)  $\begin{vmatrix} 1 & bc & bc(b+c) \\ 1 & ca & ca(c+a) \\ 1 & ab & ab(a+b) \end{vmatrix}$

$$= a^2 b^2 c^2 \begin{vmatrix} \frac{1}{bc} & 1 & b+c \\ \frac{1}{ac} & 1 & c+a \\ \frac{1}{ab} & 1 & a+b \end{vmatrix}$$

$$= abc \begin{vmatrix} a & 1 & b+c \\ b & 1 & c+a \\ c & 1 & a+b \end{vmatrix}$$

$$C_1 \rightarrow C_1 + C_3$$

$$= abc(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & b+c \\ 1 & 1 & c+a \\ 1 & 1 & a+b \end{vmatrix} = 0$$

$$(b) \begin{vmatrix} 1 & ab & \frac{a+b}{ab} \\ 1 & bc & \frac{b+c}{bc} \\ 1 & ca & \frac{c+a}{ac} \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{a^2 b^2 c^2} \begin{vmatrix} ab & a^2 b^2 & a+b \\ bc & b^2 c^2 & b+c \\ ca & c^2 a^2 & c+a \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & ab & (a+b)c \\ 1 & bc & (b+c)a \\ 1 & ca & (c+a)b \end{vmatrix}$$

$$C_2 \rightarrow C_2 + C_3$$

$$(ab+bc+ca) \begin{vmatrix} 1 & ab & 1 \\ 1 & bc & 1 \\ 1 & ca & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Similarly for C and D part

$$22. \text{ If } \begin{vmatrix} 1+\sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 4 \sin 4\theta \\ \sin^2 \theta & 1+\cos^2 \theta & 4 \sin 4\theta \\ \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 1+4 \sin 4\theta \end{vmatrix} = 0 \text{ then } \theta =$$

$$\text{यदि } \begin{vmatrix} 1+\sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 4 \sin 4\theta \\ \sin^2 \theta & 1+\cos^2 \theta & 4 \sin 4\theta \\ \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 1+4 \sin 4\theta \end{vmatrix} = 0 \text{ तो } \theta =$$

$$(A) \frac{7\pi}{24}$$

$$(B) \frac{5\pi}{24}$$

$$(C) \frac{11\pi}{24}$$

$$(D) \frac{\pi}{24}$$

**Ans.** AC

**Sol.**  $R_1 \rightarrow 2R_1 - R_2$  and  $R_2 \rightarrow R_2 - R_3$